

Xây dựng kiến trúc kho hồ dữ liệu thời gian thực cho hệ thống giao thông thông minh trên cụm Kubernetes

Ngô Tiến Sỹ (23521367) Nguyễn Văn Nam (23520982)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM

Cơ sở dữ liệu phân tán và Dữ liệu lớn, IS211.Q22 & IS405.Q23

GVHD: ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Tóm tắt

Nghiên cứu này xây dựng và đánh giá **Continux**, một kiến trúc kho hồ dữ liệu thời gian thực (*real-time Data Lakehouse*) cho dữ liệu giao thông thông minh trên cụm K3s ba máy chủ. Hệ thống chuyển đổi dữ liệu NYC TLC Yellow Taxi từ Parquet sang JSONL, phát lại từng bản ghi thành sự kiện bằng Vector, chuyển luồng qua Redpanda, xử lý bằng SQL luồng trong RisingWave và ghi kết quả Apache Iceberg trên MinIO. Trạng thái triển khai được quản lý bằng Argo CD; chỉ số vận hành được lưu bằng VictoriaMetrics và trực quan hóa bằng Grafana. Hiện vật kỹ thuật được đánh giá qua bốn lượt chạy độc lập với giới hạn phát cấu hình lần lượt là 2, 1.000, 5.000 và 10.000 sự kiện mỗi giây. Ở cả bốn lượt, đầu ra Iceberg được tạo, Vector trở về trạng thái dừng sau phát lại và vòng lặp truy vấn không ghi nhận lỗi trong lúc hoán đổi khung nhìn vật lý công khai. Lượt **benchmark-high** ghi nhận 426.960 chuyển trước chuyển giao, 423.239 chuyển sau khi áp dụng cách lọc mới và thời lượng hoán đổi 0,215989 s. Kết quả chứng minh khả năng cập nhật cách tính truy vấn công khai mà không ghi nhận gián đoạn trong cửa sổ quan sát, đồng thời cho thấy quy trình thực nghiệm có thể lặp lại trên cụm tài nguyên giới hạn.

Từ khóa: kho hồ dữ liệu, xử lý luồng, khung nhìn vật lý, chuyển giao Xanh lam/Xanh lục, RisingWave, Apache Iceberg, GitOps, K3s, hệ thống giao thông thông minh.

1 Giới thiệu tổng quan

1.1 Đặt vấn đề

Dữ liệu giao thông đô thị phát sinh liên tục: mỗi chuyến xe bổ sung thông tin về điểm đón, quãng đường, chi phí và nhu cầu theo khu vực. Trong hệ thống giao thông thông minh (*Intelligent Transportation System, ITS*), kết quả tổng hợp cần được

cập nhật gần thời gian thực thay vì chỉ xuất hiện sau một đợt xử lý lô. Khi quy tắc chất lượng dữ liệu thay đổi, hệ thống cũng cần chuyển sang cách tính mới mà không làm gián đoạn truy vấn đang phục vụ.

Kho hồ dữ liệu (*Data Lakehouse*) kết hợp tính linh hoạt của hồ dữ liệu với khả năng quản trị bảng và phân tích có cấu trúc của kho dữ liệu [1]. Khi bổ sung xử lý luồng (*stream processing*), hệ thống có thể duy trì khung nhìn vật lý (*materialized view, MV*), tức bảng kết quả được cập nhật theo dữ liệu mới thay vì tính lại toàn bộ mỗi lần truy vấn. Bài báo Ursa [2] cho thấy nhu cầu thu hẹp khoảng cách giữa luồng sự kiện và lớp lưu trữ kho hồ dữ liệu. Từ động lực đó, đề tài tập trung vào một câu hỏi vận hành: trên cụm tài nguyên nhỏ, có thể phát lại dữ liệu, ghi đầu ra Iceberg, quan sát hệ thống và thay đổi cách tính MV công khai mà không ghi nhận lỗi truy vấn hay không?

1.2 Lý do chọn đề tài

Continux khảo sát câu hỏi trên bằng dữ liệu mở NYC TLC Yellow Taxi và các thành phần nguồn mở: K3s, Vector, Redpanda, RisingWave, MinIO, Apache Iceberg, Argo CD, VictoriaMetrics và Grafana. K3s giúp tái hiện các khái niệm cốt lõi của Kubernetes trên hạ tầng phòng thí nghiệm. Đề tài có liên hệ với Mục tiêu Phát triển Bền vững (*Sustainable Development Goal, SDG*) số 8, 9 và 11 thông qua nhu cầu hạ tầng số hỗ trợ dịch vụ di chuyển hiệu quả, đổi mới công nghệ và đô thị bền vững [3, 4, 5]. Liên hệ này là động lực ứng dụng, không phải phép đo định lượng tác động xã hội.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

- Thiết kế luồng dữ liệu từ NYC TLC đến đầu ra Apache Iceberg trên MinIO.
- Triển khai luồng trên cụm K3s ba máy chủ, quản lý trạng thái mong muốn bằng GitOps và

quan sát bằng chỉ số vận hành.

- Chạy bốn lượt phát lại độc lập với giới hạn phát cấu hình từ thấp đến cao.
- Thực hiện chuyển giao Xanh lam/Xanh lục (*Blue/Green cutover*) ở lớp MV công khai và kiểm tra lỗi truy vấn trong lúc hoán đổi tên.
- Chỉ kết luận từ dữ liệu có thể truy vết trong bộ bằng chứng đã lưu.

1.4 Đối tượng và phạm vi

Đối tượng xử lý là dữ liệu công khai NYC TLC Yellow Taxi tháng 2026-03 và bảng tra cứu Taxi Zone Lookup. Tập Parquet được chuyển thành JSONL gồm 3.952.451 dòng; bảng tra cứu có 265 dòng. Mỗi lượt chạy tạo trạng thái nền sạch, phát lại dữ liệu trong cửa sổ đo cố định, chốt đầu ra, thực hiện chuyển giao MV và dọn trạng thái sinh ra.

Bốn cấu hình Vector là `smoke`, `benchmark-low`, `benchmark-medium` và `benchmark-high`, tương ứng với giới hạn phát cấu hình 2, 1.000, 5.000 và 10.000 sự kiện mỗi giây. Đây là giới hạn đặt tại nguồn phát, không phải thông lượng đầu cuối đã đo. Báo cáo sử dụng số chuyển đã xuất hiện trong MV, đường tăng theo thời gian, trạng thái cụm và đầu ra Iceberg để đánh giá hiện tượng quan sát được.

Phạm vi chuyển giao giới hạn ở tên truy vấn công khai `mv_zone_stats`. Báo cáo không khẳng định rằng đầu ra ghi Iceberg tự động chuyển quan hệ phụ thuộc sang cách tính mới sau phép hoán đổi tên MV.

1.5 Câu hỏi nghiên cứu

1.6 Đóng góp và cấu trúc báo cáo

Đề tài đóng góp một hiện vật kỹ thuật có thể tái hiện, một quy trình thực nghiệm theo pha, bộ bằng chứng của bốn cấu hình phát và cách diễn giải thận trọng cho chuyển giao MV công khai. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết. Chương 3 mô tả phương pháp và kiến trúc. Chương 4 trình bày kết quả. Chương 5 bàn luận giới hạn và kết luận. Phụ lục giữ SQL, cấu hình trích yếu và chỉ mục bằng chứng.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Kho hồ dữ liệu và Apache Iceberg

Kho dữ liệu (*data warehouse*) thường đưa dữ liệu vào các bảng được quản trị chặt để phục vụ phân tích ổn định. Ngược lại, hồ dữ liệu (*data lake*) lưu nhiều loại tệp trên hạ tầng chi phí thấp nhưng có

thể thiếu lớp quản trị bảng thống nhất. Kho hồ dữ liệu (*Data Lakehouse*) kết hợp hai hướng: dữ liệu vẫn nằm ở định dạng mở, đồng thời được bổ sung siêu dữ liệu (*metadata*), lịch sử phiên bản và ngữ nghĩa giao dịch ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) [1].

Lưu trữ đối tượng (*object storage*) truy cập dữ liệu theo khóa qua API HTTP thay vì đường dẫn tệp truyền thống. Trong Continux, MinIO cung cấp giao diện tương thích Amazon S3. Apache Iceberg là định dạng bảng (*table format*), không phải bộ máy truy vấn: đặc tả này mô tả tệp nào thuộc bảng, ảnh chụp trạng thái (*snapshot*) nào đang hiện hành và tệp kê khai (*manifest*) nào theo dõi thay đổi [6]. Đích ghi (*sink*) Iceberg có thể tạo tệp dữ liệu Parquet, tệp xóa theo giá trị khóa (*equality-delete*), tệp xóa theo vị trí dòng (*position-delete*) và siêu dữ liệu. Vì vậy, việc nhìn thấy các đối tượng trên MinIO chứng minh đường ghi đã hoạt động, không có nghĩa MinIO tự xử lý SQL.

2.2 Xử lý luồng, trạng thái và khung nhìn vật lý

Một sự kiện (*event*) trong đề tài là bản ghi chuyển taxi được phát lại dưới dạng JSON. Xử lý luồng cập nhật kết quả khi sự kiện đến, thay vì chờ toàn bộ tệp hoàn tất như xử lý lô. Khung nhìn vật lý (*materialized view*, MV) là kết quả truy vấn được hệ thống duy trì sẵn và cập nhật theo đầu vào. Với dữ liệu taxi, MV nhóm theo quận và khu vực, sau đó tính số chuyển, tổng cước và quãng đường trung bình.

Phép join với bảng tra cứu và phép tổng hợp theo vùng căn trạng thái (*state*), tức thông tin trung gian được giữ qua nhiều sự kiện. Điểm kiểm tra (*checkpoint*) là mốc lưu trạng thái có chủ đích để engine có cơ sở tiếp tục hoặc khôi phục xử lý sau gián đoạn. Continux dùng bucket `rw-checkpoint` trên MinIO cho trạng thái RisingWave.

2.3 Broker tương thích Kafka và RisingWave

Kafka định hình mô hình nhậ ký phân tán cho xử lý luồng [7]. Chủ đề (*topic*) là luồng thông điệp có tên; phân vùng (*partition*) là phần chia phục vụ thứ tự cục bộ và xử lý song song; độ lệch (*offset*) là vị trí của thông điệp trong phân vùng. Phía phát (*producer*) ghi thông điệp, còn phía nhận (*consumer*) đọc và ghi nhớ độ lệch đã xử lý.

Continux dùng Redpanda, broker tương thích Kafka API, để tách Vector khỏi RisingWave [8]. Topic `nyc-taxi-events` có ba phân vùng và một bản sao. Một bản sao nghĩa là đề tài không đánh giá khả năng chịu mất broker. RisingWave đọc topic,

Bảng 1: Câu hỏi nghiên cứu và bằng chứng trả lời

ID	Câu hỏi	Bằng chứng	Kết luận trong phạm vi đo
RQ1	MV công khai có tiếp tục truy vấn được trong lúc hoán đổi cách tính?	Bốn vòng lặp truy vấn, bốn số đo thời lượng và chỉ số lỗi.	Có; cả bốn lượt ghi nhận 0 lỗi truy vấn.
RQ2	Luồng dữ liệu có tạo đầu ra kho hồ dữ liệu quan sát được?	Danh sách đối tượng Iceberg sau mỗi lượt phát lại.	Có; cả bốn lượt đều có Parquet và siêu dữ liệu Iceberg.
RQ3	Quy trình có lặp lại được trên cụm tài nguyên giới hạn?	Trạng thái nút, PVC, khối lượng công việc, Argo CD, Vector và kết quả dọn dẹp.	Có; bốn lượt độc lập đều hoàn tất và trở về trạng thái sạch.

join với bảng tra cứu trên MinIO, duy trì MV và ghi kết quả ra Iceberg.

2.4 Chuyển giao Xanh lam/Xanh lục

Triển khai Xanh lam/Xanh lục (*Blue/Green deployment*) duy trì hai phiên bản song song: Xanh lam là phiên bản đang phục vụ, Xanh lục là ứng viên thay thế. Chuyển giao (*cutover*) đổi điểm truy cập công khai từ phiên bản cũ sang phiên bản mới. Trong Continux, đơn vị chuyển giao không phải pod Kubernetes mà là định nghĩa MV: `mv_zone_stats` là tên công khai ổn định, `mv_zone_stats_blue` giữ cách tính nền và `mv_zone_stats_green` áp dụng bộ lọc mới.

RisingWave hỗ trợ `ALTER MATERIALIZED VIEW ... SWAP WITH ...` để hoán đổi tên hai MV [9]. Tính nguyên tử (*atomic*) ở đây chỉ áp dụng cho thao tác đổi tên nhìn từ truy vấn trong bộ máy: phía truy vấn không thấy trạng thái tên trung gian. Điều này không tự động chứng minh mọi quan hệ phụ thuộc phía sau cũng đổi theo. Tài liệu RisingWave yêu cầu xem xét riêng các thành phần phía sau (*downstream*) như đích ghi khi thay đổi công việc xử lý luồng [10]. Vì vậy kết luận của đề tài chỉ áp dụng cho tên truy vấn công khai.

2.5 GitOps và khả năng quan sát

OpenGitOps xác định bốn nguyên tắc cho trạng thái mong muốn: khai báo, lưu phiên bản trong Git, tự động kéo về và liên tục điều hòa sai lệch (*reconcile*) [11]. Continux dùng Argo CD theo mẫu ứng dụng-gốc-quản-lý-các-ứng-dụng-con (*App-of-Apps*) [12]. Git giữ cấu hình dài hạn; việc scale Vector trong một lượt phát lại là thao tác đo có chủ đích.

Khả năng quan sát (*observability*) là khả năng suy luận trạng thái nội tại từ tín hiệu bên ngoài như chỉ số, nhật ký và trạng thái khối lượng công việc. VictoriaMetrics lưu chuỗi thời gian [13]; Grafana

trực quan hóa chỉ số [14]; bộ xuất số đo (*exporter*) của Continux chuyển kết quả SQL và kết quả chuyển giao thành số đo. Bảng điều khiển (*dashboard*) hỗ trợ đọc hiện tượng, nhưng kết luận trong báo cáo luôn được đối chiếu với SQL và danh sách đối tượng MinIO.

2.6 Ursa và nghiên cứu liên quan

Ursa là bộ máy xử lý luồng tương thích Kafka và gắn trực tiếp với kho hồ dữ liệu, tập trung giảm chi phí sao chép và chi phí đầu nối (*connector*) [2]. Continux không triển khai Ursa và không so sánh hiệu năng trực tiếp với Ursa. Đề tài khảo sát lớp vận hành phía trên: GitOps, quan sát hệ thống và thay đổi cách tính truy vấn công khai trên cụm nhỏ.

Flink hỗ trợ xử lý lô và xử lý luồng trong cùng một bộ máy [15]; Kafka Streams và ksqlDB đại diện cho hướng xử lý gắn với hệ sinh thái Kafka. RisingWave được chọn vì giao diện SQL, MV và cú pháp hoán đổi phù hợp với hiện vật. Đây là định vị khái niệm, không phải phép đo hiệu năng đối đầu.

3 Phương pháp và kiến trúc hệ thống

3.1 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoa học thiết kế (*Design Science Research*, DSR) [16]. Theo DSR, tri thức được tạo ra thông qua việc xây dựng và đánh giá một hiện vật kỹ thuật có chủ đích. Hiện vật của đề tài là toàn bộ kiến trúc Continux: cụm K3s, luồng dữ liệu từ Vector đến Iceberg, lớp quản lý triển khai Argo CD và lớp quan sát VictoriaMetrics/Grafana.

Đánh giá được thực hiện bằng bốn lượt chạy độc lập trên cùng bản sửa đổi Git `ff19448`. Mỗi lượt đi qua các pha: khởi tạo, chuẩn bị dữ liệu, tạo trạng thái nền sạch, phát lại, chuyển giao MV, xác minh cuối, dọn trạng thái chạy và dọn tệp cục bộ. Cách

tổ chức này giúp mỗi cấu hình bắt đầu từ cùng một trạng thái và tránh trộn dữ liệu giữa các lượt.

3.2 Dữ liệu và cấu hình phát lại

Sở Taxi và Dịch vụ vận tải New York (NYC TLC) công bố dữ liệu chuyển xe công khai phục vụ phân tích [17]. Continuum dùng Yellow Taxi tháng 2026-03. Tập lệnh `scripts/partojsonl.py` chuyển Parquet thành JSONL để Vector đọc tuần tự. Bảng Taxi Zone Lookup được tải lên MinIO để ánh xạ mã vị trí sang quận và khu vực.

Vector bổ sung `event_id` và `event_time`, rồi gửi từng sự kiện vào topic `nyc-taxi-events`. Tham số tốc độ chỉ giới hạn nguồn phát. Vì báo cáo không có phép đo số sự kiện đầu cuối trên mỗi giây, các cấu hình được dùng để so sánh xu hướng số chuyển đã xử lý trong cùng cửa sổ quan sát, không được diễn giải thành thông lượng thực tế.

3.3 Kiến trúc tổng thể

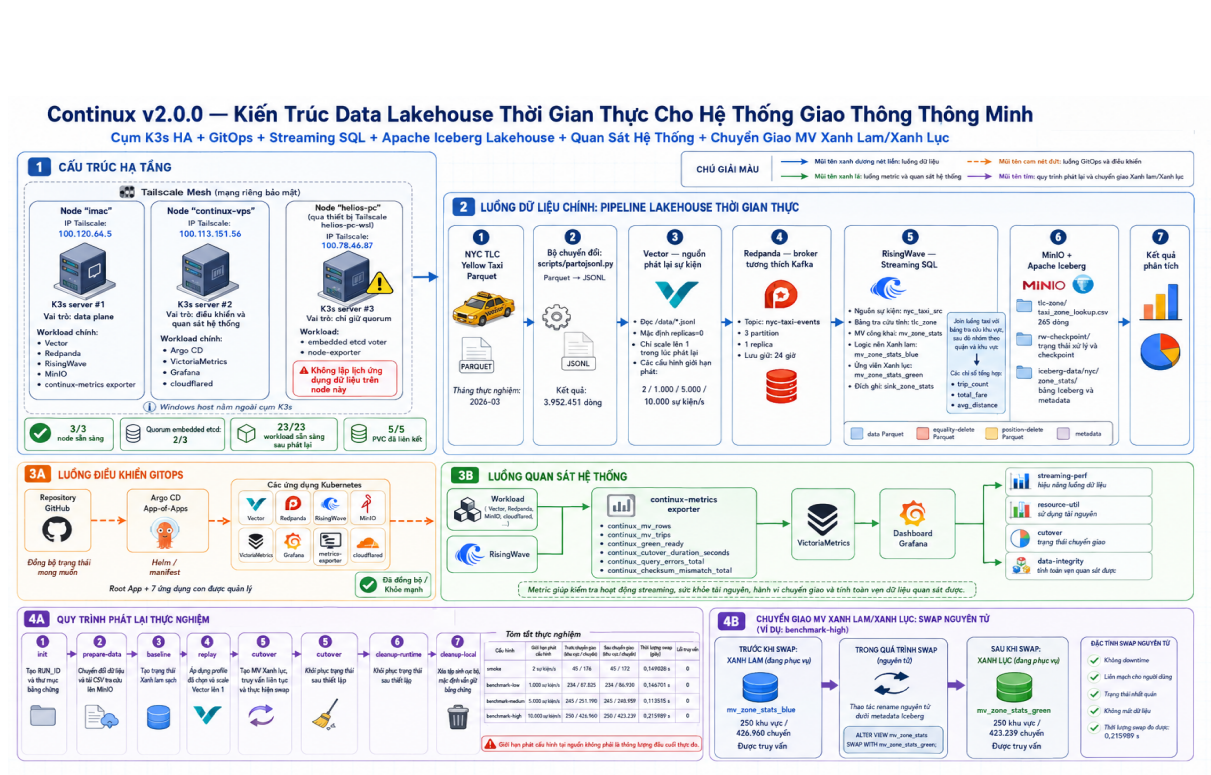
Luồng dữ liệu bắt đầu từ JSONL, đi qua Vector và Redpanda, sau đó được RisingWave xử lý bằng SQL luồng. RisingWave join sự kiện với bảng tra cứu, duy trì MV và ghi kết quả Iceberg lên MinIO. Luồng điều khiển dùng Argo CD để đồng bộ manifest từ Git. Luồng quan sát dùng exporter, VictoriaMetrics và Grafana để hiển thị trạng thái phát lại, tài nguyên, chuyển giao và tính toán vẹn quan sát được.

3.4 Cấu trúc triển khai

Ba node kết nối qua Tailscale. K3s dùng embedded etcd với quorum 2/3. Thuật ngữ sẵn sàng cao trong báo cáo chỉ áp dụng cho lớp điều khiển Kubernetes và etcd. Đường dữ liệu không phải cấu hình sẵn sàng cao đầu cuối: Redpanda chạy một broker và topic dùng `replicationFactor=1`.

Bảng 2: Nguồn dữ liệu và cấu hình phát lại

Thuộc tính	Giá trị
Dữ liệu chuyển xe	NYC TLC Yellow Taxi, tháng 2026-03
Định dạng nguồn / đích chuyển đổi	Parquet / JSONL
Số dòng JSONL xác nhận	3.952.451
Bảng tra cứu Taxi Zone Lookup	265 dòng
Giới hạn phát cấu hình	2, 1.000, 5.000, 10.000 sự kiện/s
Thời gian lấy mẫu khi phát lại	12 mẫu, cách nhau 5 s



Hình 1: Kiến trúc, luồng xử lý và quy trình chuyển giao của Continux 2.0.0.

Bảng 3: Cấu trúc cụm K3s thực nghiệm

Node	Tài nguyên ghi nhận	Vai trò
imac	Intel i5-8500, 6 core, 8 GB RAM, 200 GB SSD, Ubuntu 26.04	Máy chủ #1; Vector, Redpanda, RisingWave, MinIO, exporter
continux-vps	2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD, Ubuntu 24.04	Máy chủ #2; Argo CD, VictoriaMetrics, Grafana
helios-pc	WSL Ubuntu 26.04, host Intel i5-12500H, 16 GB RAM	Máy chủ #3; quorum-only, node-exporter

3.5 Đối tượng SQL và chuyển giao Xanh lam/Xanh lục

Bảng 4: Đối tượng dữ liệu cốt lõi

Đối tượng	Đầu vào	Chức năng
tlc_zone	CSV trên MinIO	Tra cứu vị trí sang quận và khu vực
nyc_taxi_src	Topic Redpanda	Nguồn sự kiện JSON
mv_zone_stats_blue	Nguồn + bảng tra cứu	Cách tính nền Xanh lam
mv_zone_stats	MV Xanh lam ban đầu	Tên công khai phục vụ truy vấn
mv_zone_stats_green	Nguồn + tra cứu + bộ lọc	Ứng viên Xanh lục
sink_zone_stats	MV công khai lúc tạo đích ghi	Đầu ra Iceberg kiểu cập nhật hoặc chèn

Cách tính Xanh lục bổ sung điều kiện loại giá trị âm:

Listing 1: Điều kiện bổ sung trong cách tính Xanh lục

```
WHERE t.fare_amount >= 0
AND t.trip_distance >= 0
```

Khi MV Xanh lục ổn định, vòng lặp truy vấn đọc tên công khai theo chu kỳ khoảng 0,5 s, đồng thời hệ thống chạy:

Listing 2: Câu lệnh hoán đổi tên MV

```
ALTER MATERIALIZED VIEW mv_zone_stats
SWAP WITH mv_zone_stats_green;
```

Phép hoán đổi giữ nguyên tên truy vấn công khai nhưng thay cách tính phía sau. Đích ghi Iceberg đã được tạo trước thao tác này; vì vậy đầu ra Iceberg chứng minh đường ghi hoạt động trong pha phát lại, không chứng minh đích ghi tự chuyển sang cách tính Xanh lục.

3.6 Nguồn bằng chứng và khả năng truy vết

Bốn gói bằng chứng chính thức được sao chép từ iMac về Windows tại `evidence/finalize/20260531-four-profiles/`. Thư mục `runs/` chứa bốn `RUN_ID`: 20260531-172050, 20260531-173434, 20260531-174621 và 20260531-175701. Mỗi gói có 41 tệp; tổng cộng có 164 tệp văn bản hoặc JSON.

Tệp `SHA256SUMS.txt` chứa giá trị băm SHA-256 của từng tệp. Giá trị băm nguồn trên iMac và bản sao Windows khớp 164/164. Tệp `summary.csv` tổng hợp số liệu chính; tệp `sensitive-scan.txt` ghi kết quả rà chuỗi nhạy cảm. Các nhóm bằng chứng được dùng như sau:

Bảng 5: Nhóm tệp bằng chứng và mục đích đối chiếu

Nhóm	Nội dung đối chiếu
00-run-id.txt	Cấu hình và giới hạn phát cấu hình
04-mv-progress.txt	Đường tăng số vùng và số chuyển trong pha phát lại
04-mv-final.txt	Số vùng và số chuyển chốt sau phát lại
04-iceberg-final.txt	Đối tượng Parquet và siêu dữ liệu Iceberg
05-green-ready-samples.txt	Trạng thái MV Xanh lục trước chuyển giao
05-query-loop-during-cutover.txt	Truy vấn thành công trước và sau hoán đổi
05-duration-and-errors.txt	Thời lượng hoán đổi và số lỗi truy vấn
05-final-*	SQL cuối, Vector, sức khỏe cụm và Argo CD
06-*	Kết quả dọn trạng thái sinh ra

4 Kết quả thực nghiệm

4.1 Môi trường và phiên bản

Bảng 6: Phiên bản phần mềm được cấu hình trong repo

Thành phần	Phiên bản
Continux	2.0.0
K3s	v1.35.5+k3s1
Helm	v4.2.0
Argo CD	ứng dụng v3.4.3, gói Helm 9.5.17
Tailscale	v1.98.4
Redpanda	ứng dụng v26.1.9, gói Helm 26.1.4
RisingWave	ứng dụng v2.8.4, gói Helm 0.2.52
Vector	0.55.0-alpine
VictoriaMetrics	ứng dụng v1.144.0, gói Helm 0.81.0
Grafana	ảnh container 13.0.1-security-01, gói Helm 10.5.15
MinIO	gói Helm 5.4.0
cloudflared	2026.5.2

4.2 Trạng thái nền và khả năng lặp lại

Trước mỗi lượt phát lại, tập lệnh điều phối dừng Vector, xóa đối tượng SQL sinh bởi lượt trước, tạo lại chủ đề Redpanda, dọn tiền tố Iceberg và tạo trạng thái nền Xanh lam sạch. Sau khi hoàn tất, tập lệnh tiếp tục dọn trạng thái chạy và tệp cục bộ. Vì vậy bốn cấu hình là bốn lượt độc lập, không phải bốn pha nối tiếp dùng chung dữ liệu.

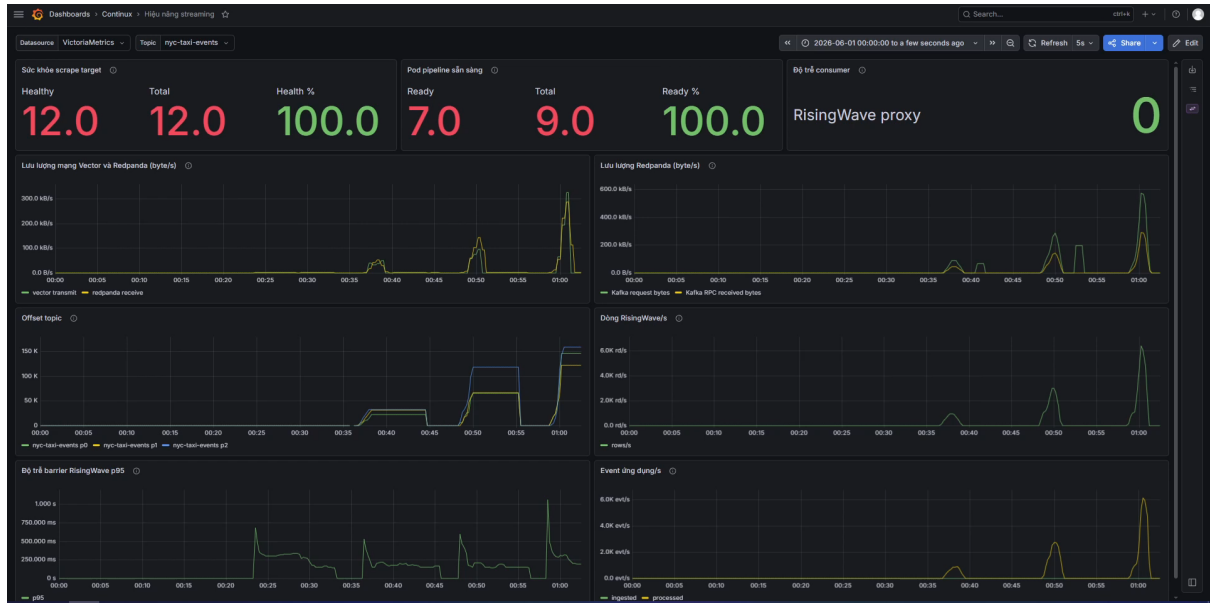
Bảng 7: Sức khỏe cụm sau pha phát lại

Cấu hình	Nút Ready	PVC Bound	Khối lượng công việc sẵn sàng	RAM nút imac
smoke	3/3	5/5	23/23	47%
benchmark-low	3/3	5/5	23/23	50%
benchmark-medium	3/3	5/5	23/23	51%
benchmark-high	3/3	5/5	23/23	52%

Sau chuyển giao, tám ứng dụng Argo CD chính đều ở trạng thái **Synced/Healthy**; Vector trở về **desired** trong cả bốn lượt. Ảnh chụp trạng thái cuối của ba cấu hình đầu ghi 23/23 khối lượng công việc sẵn sàng. Riêng ảnh chụp cuối của **benchmark-high** ghi 22/23: trong danh sách chi tiết, pod Grafana ở trạng thái **Running** nhưng chưa sẵn sàng 0/1. Đây là trạng thái chuyển tiếp sau phép đo; báo cáo không che giấu điểm này và không dùng nó để tuyên bố toàn bộ khối lượng công việc luôn sẵn sàng ở mọi thời điểm. Argo CD vẫn ghi nhận ứng dụng bằng điều khiển ở trạng thái **Synced/Healthy**.

4.3 Dữ liệu đầu vào có thể truy vết

Gói bằng chứng mới xác nhận tệp Yellow Taxi tháng 2026-03 được chuyển thành 3.952.451 dòng JSONL và bảng Taxi Zone Lookup có 265 dòng. Báo cáo không giữ các thống kê phân phối chi tiết của bản thảo cũ vì bốn gói chính thức không chứa phép quét dữ liệu thô tương ứng. Cách tính Xanh lục vẫn được mô tả đúng theo SQL đã chạy: loại bản ghi có `fare_amount < 0` hoặc `trip_distance < 0`.



Hình 2: Bảng điều khiển hiệu năng xử lý luồng trong lượt benchmark-high.

4.4 Kết quả phát lại theo bốn cấu hình

Bảng 8: Kết quả phát lại theo giới hạn phát cấu hình

Cấu hình	Giới hạn cấu hình	Mẫu thứ 12	Chốt sau phát lại	Đối tượng Iceberg
smoke	2 sự kiện/s	39 vùng / 104 chuyển	45 / 176	Có
benchmark-low	1.000 sự kiện/s	223 / 51.825	234 / 87.825	Có
benchmark-medium	5.000 sự kiện/s	234 / 93.307	245 / 251.190	Có
benchmark-high	10.000 sự kiện/s	227 / 77.139	250 / 426.960	Có

Tệp `04-mv-progress.txt` của mỗi lượt gồm 12 mẫu cách nhau khoảng 5 s. Sau mẫu cuối, tập lệnh điều phối dừng Vector và chờ các sự kiện đã nhận được xử lý tiếp trước khi chốt `04-mv-final.txt`. Vì vậy cột chốt sau phát lại cao hơn mẫu thứ 12. Kết quả cho thấy MV tăng trong cả bốn cấu hình và đường ghi Iceberg hoạt động ở cả bốn lượt.

Các số trên không phải thông lượng đầu cuối. Đặc biệt, không thể suy ra rằng cấu hình **benchmark-high** xử lý chính xác 10.000 sự kiện mỗi giây chỉ từ giá trị cấu hình. Việc số chuyển chốt tăng theo cấu hình là xu hướng quan sát được trong quy trình này; đo thông lượng và độ trễ đầu cuối cần bộ đo chuyên biệt.

Hình 2 ghi nhận các đợt lưu lượng phát lại, đường tăng vị trí đọc của ba phân vùng và các đợt xử lý của RisingWave. Tại thời điểm chụp, ô độ trễ phía tiêu thụ của bộ chuyển tiếp RisingWave hiển thị 0. Hình này là bằng chứng trực quan cho hoạt động của luồng xử lý trong cửa sổ quan sát; báo cáo không dùng đồ thị để suy diễn giới hạn phát cấu hình thành thông lượng đầu cuối thực đo.

Hình 3 ghi nhận 15/15 khối lượng công việc trong phạm vi bảng điều khiển tài nguyên đang sẵn sàng, đồng thời hiển thị diễn biến CPU, bộ nhớ và mức sử dụng PVC. Chỉ số 15/15 thuộc phạm vi truy vấn của bảng điều khiển tại thời điểm chụp; nó bổ sung cho, không thay thế, ảnh chụp sức khỏe cụm 23/23.



Hình 3: Bảng điều khiển tài nguyên trong cửa sổ phát lại của lượt benchmark-high.



Hình 4: Bảng điều khiển chuyển giao sau hoán đổi MV công khai trong lượt **benchmark-high**.

4.5 Kết quả chuyển giao Xanh lam/Xanh lục

Bảng 9: Kết quả hoán đổi MV công khai

Cấu hình	Trước chuyển giao	chuyển MV công khai sau chuyển giao	Thời lượng	Lỗi truy vấn
smoke	45 vùng / 176 chuyển	45 / 172	0,149028 s	0
benchmark-low	234 / 87.825	234 / 86.930	0,146701 s	0
benchmark-medium	245 / 251.190	245 / 248.959	0,113515 s	0
benchmark-high	250 / 426.960	250 / 423.239	0,215989 s	0

Trong mỗi lượt, tệp `05-green-ready-samples.txt` ghi nhận MV Xanh lục ổn định trước chuyển giao. Tệp `05-query-loop-during-cutover.txt` cho thấy truy vấn công khai thành công trước và sau thao tác hoán đổi. Tổng số chuyển giảm sau chuyển giao vì cách tính Xanh lục áp dụng bộ lọc giá trị âm; số vùng không đổi trong từng lượt. Cả bốn vòng lặp đều ghi nhận 0 lỗi.

Thời lượng trong Bảng 9 được tập lệnh chạy đo quanh câu lệnh `ALTER MATERIALIZED VIEW ... SWAP WITH ...`. Đây là chỉ báo vận hành của thao tác SQL trên cụm thử nghiệm, không phải cam kết mức dịch vụ và không đại diện cho mọi mẫu truy vấn hay mọi tình huống lỗi mạng.

Hình 4 đối chiếu trực quan kết quả cấu hình cao: MV Xanh lục ở trạng thái **READY**, mức sẵn sàng 100%, thời lượng chuyển giao gần nhất **215,989 ms** và đường lỗi truy vấn bằng 0. Các giá trị này khớp với số liệu 0,215989 s và 0 lỗi trong gói bằng chứng.

Hình 5 ghi nhận MV công khai có 250 dòng vùng và ô `checksum mismatch` (không khớp tổng kiểm) bằng 1. Đây là kết quả dự kiến khi so MV công khai mang cách tính Xanh lục với MV còn giữ cách tính Xanh lam, không phải dấu hiệu mất dữ liệu.

4.6 Đầu ra Iceberg và trạng thái sau dọn dẹp

Danh sách đối tượng sau phát lại của cả bốn lượt đều có tệp dữ liệu Parquet, tệp `equality-delete` Parquet (xóa theo giá trị bằng nhau), tệp `position-delete` Parquet (xóa theo vị trí) và siêu dữ liệu Iceberg. Điều này chứng minh đích ghi đã lưu đầu ra vào kho hồ dữ liệu trong pha phát lại. Sau khi xác minh cuối, tập lệnh điều phối dọn đối tượng SQL, đầu ra Iceberg, CSV tra cứu và trạng thái phát



Hình 5: Bảng điều khiển tính toán vận quan sát được sau chuyển giao trong lượt `benchmark-high`.

lại. Tập `06-post-setup-sql-count.txt` của từng gói bằng chứng ghi `demo_sql_objects = 0`; thử mục làm việc trên iMac không còn `data/raw/`, `.venv/`, tệp trạng thái hiện hành hoặc CSV sinh tạm.

4.7 Tổng hợp đánh giá

Bảng 10: Tổng hợp kết luận theo bằng chứng

Nhóm	Bằng chứng ghi nhận	Kết luận
Chuyển giao lớp truy vấn	Bốn thời lượng, bốn vòng lặp truy vấn, lỗi đều 0	Không ghi nhận gián đoạn truy vấn MV công khai
Đầu ra kho hồ dữ liệu	Đối tượng Iceberg trong cả bốn gói bằng chứng	Đích ghi đã lưu đầu ra trong pha phát lại
Xu hướng theo cấu hình	MV tăng trong bốn cấu hình	Tải cấu hình cao hơn tạo nhiều kết quả hơn trong cửa sổ chạy; chưa phải phép đo thông lượng
Khả năng lặp lại	Bốn trạng thái nền sạch, bốn lượt dọn SQL về 0 đối tượng	Quy trình có thể chạy lặp lại
Sức khỏe cụm	Nút, PVC, khối lượng công việc, Argo CD và Vector	Cụm đủ vận hành kịch bản; ảnh chụp cuối của cấu hình cao có một trạng thái Grafana chuyển tiếp

5 Thảo luận

5.1 Thảo luận kết quả

RQ1 được trả lời tích cực trong phạm vi quan sát: cả bốn lượt hoán đổi MV công khai đều hoàn tất, vòng lặp truy vấn chuyển từ cách tính Xanh lam sang cách tính Xanh lục và không ghi nhận lỗi. Các thời lượng từ `0,113515 s` đến `0,215989 s` là chỉ báo vận hành cho thao tác SQL nhỏ trên cụm phòng thí nghiệm. Chúng không phải cam kết mức dịch vụ và không chứng minh mọi phía truy vấn hay mọi tình huống lỗi mạng đều không bị ảnh hưởng.

RQ2 được trả lời bằng danh sách đối tượng trên MinIO: mỗi lượt phát lại đều tạo tệp dữ liệu Parquet, tệp `equality-delete` Parquet, tệp `position-delete` Parquet và siêu dữ liệu Iceberg. Tuy nhiên, đích ghi đã được tạo trước phép hoán đổi tên MV. Bằng chứng chỉ chứng minh đường ghi kho hồ dữ liệu hoạt

động trong pha phát lại; nghiên cứu không khẳng định đích ghi tự chuyển quan hệ phụ thuộc sang cách tính Xanh lục sau chuyển giao.

RQ3 được trả lời bằng bốn chu kỳ trạng thái nền, phát lại, xác minh và dọn dẹp. Cả bốn lượt đều bắt đầu từ trạng thái sạch, kết thúc với Vector ở 0 **desired** và dọn đối tượng SQL về 0. Ảnh chụp trạng thái sau phát lại luôn ghi 3/3 nút Ready, 5/5 PVC Bound và 23/23 khối lượng công việc sẵn sàng. Ảnh chụp cuối của cấu hình cao ghi Grafana tạm thời chưa sẵn sàng; đây là một điểm cần ghi nhận, đồng thời cho thấy đánh giá dài hạn cần thêm phép chạy bền vững thay vì chỉ dựa trên một cửa sổ ngắn.

So với Ursa, Continux không đề xuất bộ máy mới. Giá trị bổ sung của đề tài là ghép luồng kho hồ dữ liệu với GitOps, quan sát vận hành, quy trình dọn sạch có thể lặp lại và thay đổi cách tính truy vấn công khai trên cụm nhỏ.

5.2 Hạn chế

Bảng 11: Giới hạn bằng chứng và tác động tới kết luận

Giới hạn	Tác động
Các cấu hình đặt giới hạn phát tại Vector nhưng không đo số sự kiện đầu cuối mỗi giây	Không tuyên bố thông lượng hoặc độ trễ đầu cuối
Pha phát lại lấy mẫu trong cửa sổ cố định và còn giai đoạn xử lý tiếp sau khi dừng Vector	Chỉ so sánh xu hướng số chuyển chốt, không suy rộng thành công suất tối đa
Đích ghi Iceberg được tạo trước phép hoán đổi tên MV	Không kết luận đích ghi đã chuyển sang cách tính Xanh lục
Redpanda chạy một broker và topic dùng <code>replicationFactor=1</code>	Không đánh giá khả năng chịu lỗi của đường dữ liệu khi mất broker
Ảnh chụp cuối cấu hình high có Grafana Running nhưng chưa sẵn sàng 0/1	Cần phép chạy bền vững dài hơn để đánh giá ổn định theo thời gian
Bảng chứng chính thức xác nhận số dòng JSONL và lookup nhưng không chứa phép quét phân phối dữ liệu thô	Không giữ các kết luận chi tiết về chất lượng dữ liệu của bản thảo cũ

5.3 Hướng phát triển

- Bổ sung bộ đo thông lượng và độ trễ đầu cuối dựa trên mốc thời gian sự kiện, số sự kiện phía phát chấp nhận và số sự kiện phía nhận xử lý.
- Chạy phép đo bền vững dài hơn, kiểm tra phục hồi khi pod hoặc broker bị gián đoạn và theo dõi mức sử dụng tài nguyên theo thời gian.
- Thiết kế chuyển giao bao gồm cả đích ghi phía sau, chẳng hạn tạo đích ghi ứng viên gắn với MV Xanh lục rồi chuyển phía nhận theo phiên bản.
- Tự động hóa điều kiện chuyển giao bằng quy trình có điều kiện bảo vệ và xuất manifest bằng chứng sau mỗi lượt.

6 Kết luận

Continux đã xây dựng một hiện vật kho hồ dữ liệu thời gian thực trên K3s gồm nguồn phát Vector, broker Redpanda, SQL luồng RisingWave, đầu ra Apache Iceberg trên MinIO, quản lý GitOps và lớp quan sát. Báo cáo cuối dựa trên bốn lượt chạy độc lập với giới hạn phát cấu hình 2, 1.000, 5.000 và 10.000 sự kiện mỗi giây.

Trong cả bốn lượt, MV tăng trong pha phát lại, đích ghi tạo đối tượng Iceberg, Vector trở về trạng thái dừng và vòng lặp truy vấn ghi nhận 0 lỗi khi tên MV công khai chuyển sang cách tính Xanh lục. Lượt **benchmark-high** chốt 426.960 chuyển trước chuyển giao và 423.239 chuyển sau chuyển giao; thời lượng hoán đổi do tập lệnh chạy ghi là 0,215989 s.

Đóng góp thực nghiệm chính là chứng minh quy trình có thể lặp lại và cập nhật cách tính ở lớp truy vấn công khai mà không ghi nhận gián đoạn trong cửa sổ đo. Kết luận không mở rộng thành tuyên bố thông lượng đầu cuối, khả năng chịu lỗi của broker hoặc việc dịch ghi Iceberg tự chuyển sang cách tính mới.

A SQL cốt lõi

A.1 Nguồn sự kiện, bảng tra cứu và MV nền

```
CREATE SOURCE IF NOT EXISTS nyc_taxi_src (  
  event_id VARCHAR,  
  event_time TIMESTAMPTZ,  
  pickup_time TIMESTAMPTZ,  
  pu_location_id INT,  
  do_location_id INT,  
  fare_amount DOUBLE PRECISION,  
  trip_distance DOUBLE PRECISION  
) WITH (  
  connector = 'kafka',  
  topic = 'nyc-taxi-events',  
  properties.bootstrap.server = 'redpanda.redpanda:9093',  
  scan.startup.mode = 'earliest'  
) FORMAT PLAIN ENCODE JSON;  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tlc_zone (  
  location_id INT PRIMARY KEY,  
  borough VARCHAR,  
  zone VARCHAR,  
  service_zone VARCHAR  
) WITH (  
  connector = 's3',  
  s3.bucket_name = 'tlc-zone',  
  s3.endpoint_url = 'http://minio.minio.svc.cluster.local:9000',  
  enable_config_load = 'true',  
  match_pattern = 'taxi_zone_lookup.csv'  
) FORMAT PLAIN ENCODE CSV (delimiter = ',', without_header = false);  
  
CREATE MATERIALIZED VIEW IF NOT EXISTS mv_zone_stats_blue AS  
SELECT z.borough, z.zone, COUNT(*) AS trip_count,  
       SUM(t.fare_amount) AS total_fare,  
       AVG(t.trip_distance) AS avg_distance  
FROM nyc_taxi_src t  
JOIN tlc_zone z ON t.pu_location_id = z.location_id  
GROUP BY z.borough, z.zone;  
  
CREATE MATERIALIZED VIEW IF NOT EXISTS mv_zone_stats AS  
SELECT * FROM mv_zone_stats_blue;
```

A.2 MV Xanh lục và thao tác hoán đổi

```
CREATE MATERIALIZED VIEW IF NOT EXISTS mv_zone_stats_green AS  
SELECT z.borough, z.zone, COUNT(*) AS trip_count,  
       SUM(t.fare_amount) AS total_fare,  
       AVG(t.trip_distance) AS avg_distance  
FROM nyc_taxi_src t  
JOIN tlc_zone z ON t.pu_location_id = z.location_id  
WHERE t.fare_amount >= 0  
      AND t.trip_distance >= 0  
GROUP BY z.borough, z.zone;  
  
ALTER MATERIALIZED VIEW mv_zone_stats  
SWAP WITH mv_zone_stats_green;
```

A.3 Đích ghi Iceberg

```
CREATE SINK IF NOT EXISTS sink_zone_stats FROM mv_zone_stats  
WITH (  
  connector = 'iceberg',  
  type = 'upsert',  
  primary_key = 'borough,zone',  
  catalog.type = 'storage',  
  warehouse.path = 's3://iceberg-data/',  
  s3.endpoint = 'http://minio.minio.svc.cluster.local:9000',  
  enable_config_load = 'true',  
  database.name = 'nyc',  
  create_table_if_not_exists = 'true',  
  table.name = 'zone_stats'  
);
```

B Cấu hình vận hành trích yếu

```
# Redpanda topic
topics:
- name: nyc-taxi-events
  partitions: 3
  replicationFactor: 1
  config:
    retention.ms: "86400000"

# Vector profiles: configured source-side limits
smoke:      2 events/s
benchmark-low: 1000 events/s
benchmark-medium: 5000 events/s
benchmark-high: 10000 events/s

# RisingWave state store
stateStore:
  s3:
    enabled: true
    endpoint: http://minio.minio.svc.cluster.local:9000
    bucket: rw-checkpoint
```

C Chỉ mục bằng chứng

Bốn gói bằng chứng chính thức nằm ngoài Git tại:

```
evidence/finalize/20260531-four-profiles/
SHA256SUMS.txt
summary.csv
sensitive-scan.txt
runs/
  20260531-172050/ # smoke
  20260531-173434/ # benchmark-low
  20260531-174621/ # benchmark-medium
  20260531-175701/ # benchmark-high
```

Mỗi gói có 41 tệp. Các tệp cần ưu tiên khi kiểm tra lại số liệu là:

- 00-run-id.txt: cấu hình và giới hạn phát cấu hình.
- 04-mv-progress.txt, 04-mv-final.txt: tiến trình và số liệu chốt sau phát lại.
- 04-iceberg-final.txt: đối tượng Iceberg.
- 05-green-ready-samples.txt: MV Xanh lục trước chuyển giao.
- 05-query-loop-during-cutover.txt, 05-duration-and-errors.txt: truy vấn trong lúc hoán đổi, thời lượng và lỗi.
- 05-final-*: SQL, Vector, sức khỏe cụm và Argo CD ở bước xác minh cuối.
- 06-*: kết quả dọn trạng thái sinh ra.

D Danh sách hình minh chứng

PDF tích hợp năm hình minh chứng được dựng hoặc chụp từ hệ thống Continux 2.0.0 và bốn lượt đo chính thức:

1. Sơ đồ kiến trúc, luồng xử lý và quy trình chuyển giao Continux 2.0.0.
2. Bảng điều khiển **streaming-perf** của lượt **benchmark-high**, thể hiện các đợt lưu lượng, offset và xử lý luồng.
3. Bảng điều khiển **resource-util** trong cửa sổ phát lại **benchmark-high**, thể hiện mức sẵn sàng, CPU, bộ nhớ và PVC.
4. Bảng điều khiển **cutover** sau hoán đổi, thể hiện trạng thái **READY**, thời lượng và lỗi truy vấn.
5. Bảng điều khiển **data-integrity** sau chuyển giao; giá trị không khớp bằng 1 là kết quả dự kiến khi so hai cách tính khác nhau.

Tài liệu tham khảo

- [1] Michael Armbrust, Ali Ghodsi, Reynold Xin, and Matei Zaharia. “Lakehouse: A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics”. In: *Proceedings of the 11th Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR)*. 2021. URL: <https://www.vldb.org/cidrdb/2021/lakehouse-a-new-generation-of-open-platforms-that-unify-data-warehousing-and-advanced-analytics.html>.
- [2] Matteo Merli, Sijie Guo, Penghui Li, Hang Chen, and Neng Lu. “Ursa: A Lakehouse-Native Data Streaming Engine for Kafka”. In: *Proceedings of the VLDB Endowment* 18.12 (2025), pp. 5184–5196. DOI: 10.14778/3750601.3750636. URL: <https://www.vldb.org/pvldb/vol18/p5184-guo.pdf>.
- [3] United Nations. *Goal 8: Decent Work and Economic Growth*. URL: <https://sdgs.un.org/goals/goal8> (visited on 05/24/2026).
- [4] United Nations. *Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure*. URL: <https://sdgs.un.org/goals/goal9> (visited on 05/24/2026).
- [5] United Nations. *Goal 11: Sustainable Cities and Communities*. URL: <https://sdgs.un.org/goals/goal11> (visited on 05/24/2026).
- [6] Apache Software Foundation. *Apache Iceberg Documentation*. URL: <https://iceberg.apache.org/docs/latest/> (visited on 05/24/2026).
- [7] Jay Kreps, Neha Narkhede, and Jun Rao. “Kafka: A Distributed Messaging System for Log Processing”. In: *Proceedings of the NetDB Workshop*. 2011. URL: <https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/27822226/Kafka-netdb-06-2011.pdf>.
- [8] Redpanda Data. *Redpanda Documentation*. URL: <https://docs.redpanda.com/> (visited on 05/24/2026).
- [9] RisingWave Labs. *ALTER MATERIALIZED VIEW: SWAP WITH*. URL: <https://docs.risingwave.com/sql/commands/sql-alter-materialized-view> (visited on 05/24/2026).
- [10] RisingWave Labs. *Alter a Streaming Job*. URL: <https://docs.risingwave.com/operate/alter-streaming> (visited on 05/24/2026).
- [11] OpenGitOps Working Group. *OpenGitOps Principles*. URL: <https://opengitops.dev/> (visited on 05/24/2026).
- [12] Argo Project. *Argo CD Documentation*. URL: <https://argo-cd.readthedocs.io/> (visited on 05/24/2026).
- [13] VictoriaMetrics. *VictoriaMetrics Documentation*. URL: <https://docs.victoriametrics.com/> (visited on 05/24/2026).
- [14] Grafana Labs. *Grafana Documentation*. URL: <https://grafana.com/docs/grafana/latest/> (visited on 05/24/2026).
- [15] Paris Carbone, Asterios Katsifodimos, Stephan Ewen, Volker Markl, Seif Haridi, and Kostas Tzoumas. “Apache Flink: Stream and Batch Processing in a Single Engine”. In: *IEEE Data Engineering Bulletin* 38.4 (2015), pp. 28–38. URL: <https://sites.computer.org/debull/A15dec/p28.pdf>.
- [16] Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park, and Sudha Ram. “Design Science in Information Systems Research”. In: *MIS Quarterly* 28.1 (2004), pp. 75–105. DOI: 10.2307/25148625.
- [17] New York City Taxi and Limousine Commission. *TLC Trip Record Data*. URL: <https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page> (visited on 05/24/2026).